

Démonstration avec décomposition par $[n^\lambda]$

Posons $S_n = \sum_{j=1}^n j^{\alpha n}$. Le changement d'indice $k = n - j$ donne

$$\frac{S_n}{n^{\alpha n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n}.$$

Choix de λ . On pose $\lambda = \frac{1}{2}$ et $N = [n^{1/2}]$. On décompose

$$R_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left| \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} - e^{-\alpha k} \right| = A_n + B_n,$$

avec $A_n = \sum_{k=1}^N (\dots)$ et $B_n = \sum_{k=N+1}^{n-1} (\dots)$.

Lemme. Pour $x \in [0, 1)$, $\log(1 - x) \leq -x$. Pour $x \in [0, 1/2]$, $0 \leq -\log(1 - x) - x \leq x^2$.

Étape 1 (A_n). Pour $k \leq N = [n^{1/2}]$, $k/n \rightarrow 0$, donc pour n grand $k/n \leq 1/2$ et le lemme donne

$$0 \leq e^{-\alpha k} - \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq \frac{\alpha k^2}{n} e^{-\alpha k},$$

d'où $A_n \leq \frac{\alpha}{n} \sum_{k \geq 1} k^2 e^{-\alpha k} = O(1/n) \rightarrow 0$.

Étape 2 (B_n). Comme $\left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}$,

$$B_n \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{e^{-\alpha(N+1)}}{1 - e^{-\alpha}} \rightarrow 0 \quad \text{car } N = [n^{1/2}] \rightarrow \infty.$$

Conclusion. $R_n \rightarrow 0$, donc

$$\frac{S_n}{n^{\alpha n}} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}},$$

soit

$$1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \dots + n^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}}.$$